Introducción al uso de OMOP en R

Agustina Giuliodori Picco
agiuliodori@idiapjgol.org
Marzo 2026

Real-World Epidemiology (RWEpi) Group

Indice

1. Introducción a Rstudio y R
2. Conexión a la BBDD
3. Manipulación de datos con R
4. Omopgenerics
5. Práctica: OMOP con R

Introducción a Rstudio y R

RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function | Addins | Project: (None)

Practica1.R

Source on Save | Run | Source

```r
library(DBI)
library(RPostgres)
library(CDMConnector)

db <- DBI::dbConnect(
  Rpostgres::Postgres(),
  dbname = server_dbi,
  port = port,
  host = host,
  user = user,
  password = password
)

cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(
  con = db,
  cdm_schema = "omop",
  write_schema = "results"
)
```

17:26 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.0 · ~/SEXUAL_HEALTH/Preliminary_code/

```
> class(cdm)
[1] "cdm_reference"
>
```

Environment History Connections Tutorial

Import | 174 MiB | List

R | Global Environment

Environment is empty

Files Plots Packages Help Viewer Presentat

so_Introduccion_OMOP_2025-main > Dia1 > 3_OMOP_con_R

Name	Size
..	
.RData	3.1 MB
.Rhistory	8.2 KB
.Rprofile	27 B
2_CDMConnector.Rproj	205 B
CDMConnector_practica.html	905.9 KB
CDMConnector_soluciones.html	900.9 KB
Cohortes	

Introducción a Rstudio y R

Instalación y carga de librerías

- `install.packages("paquete")` → instala un paquete desde CRAN
- `library(paquete)` → carga la librería para poder usar sus funciones.
- `Paquete::función()` → solo cargamos una función de la librería

Proyectos y renv

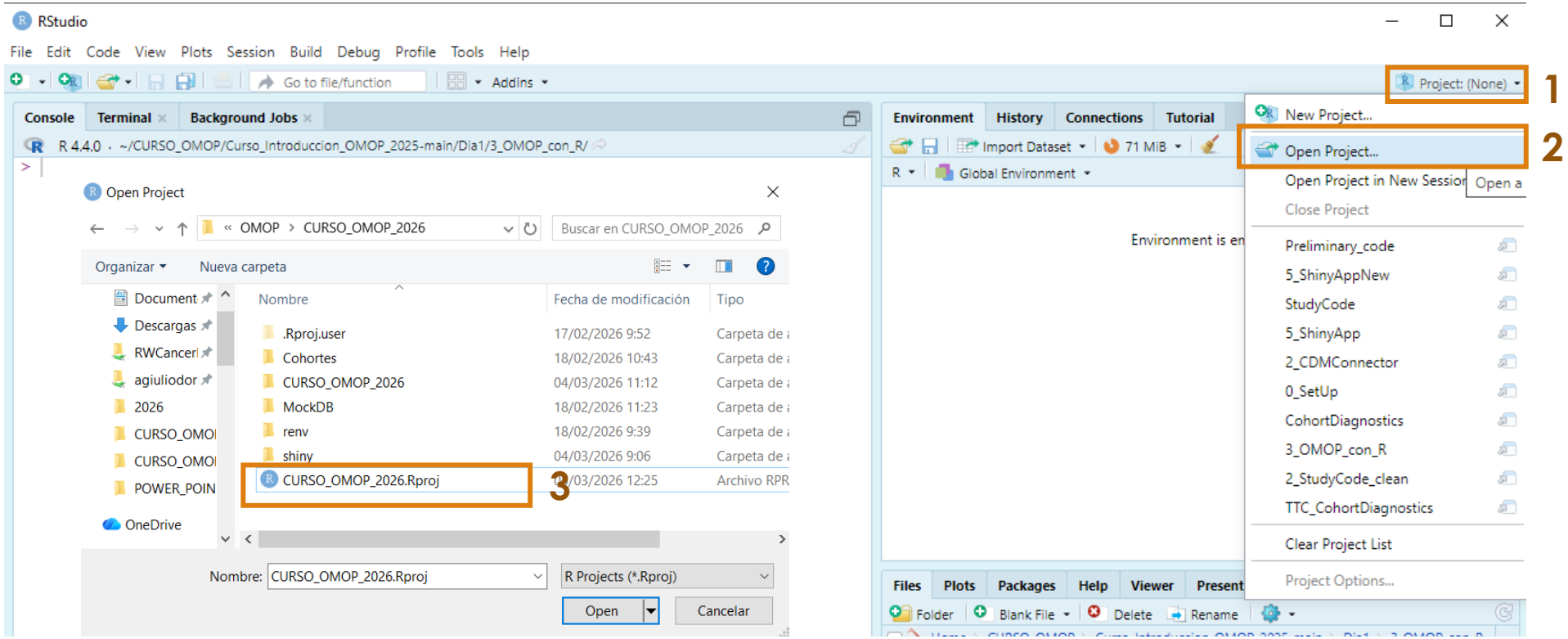
- **RStudio Project**: carpeta de trabajo aislada que contiene código, datos y configuración.
- **renv**: permite gestionar versiones de paquetes para que el código sea reproducible.

Sistema de ayuda

- `?funcion` → abre la ayuda de una función específica (`Help(function)`)
- `??palabra` → busca esa palabra en la documentación de todos los paquetes instalados.

Introducción a Rstudio y R

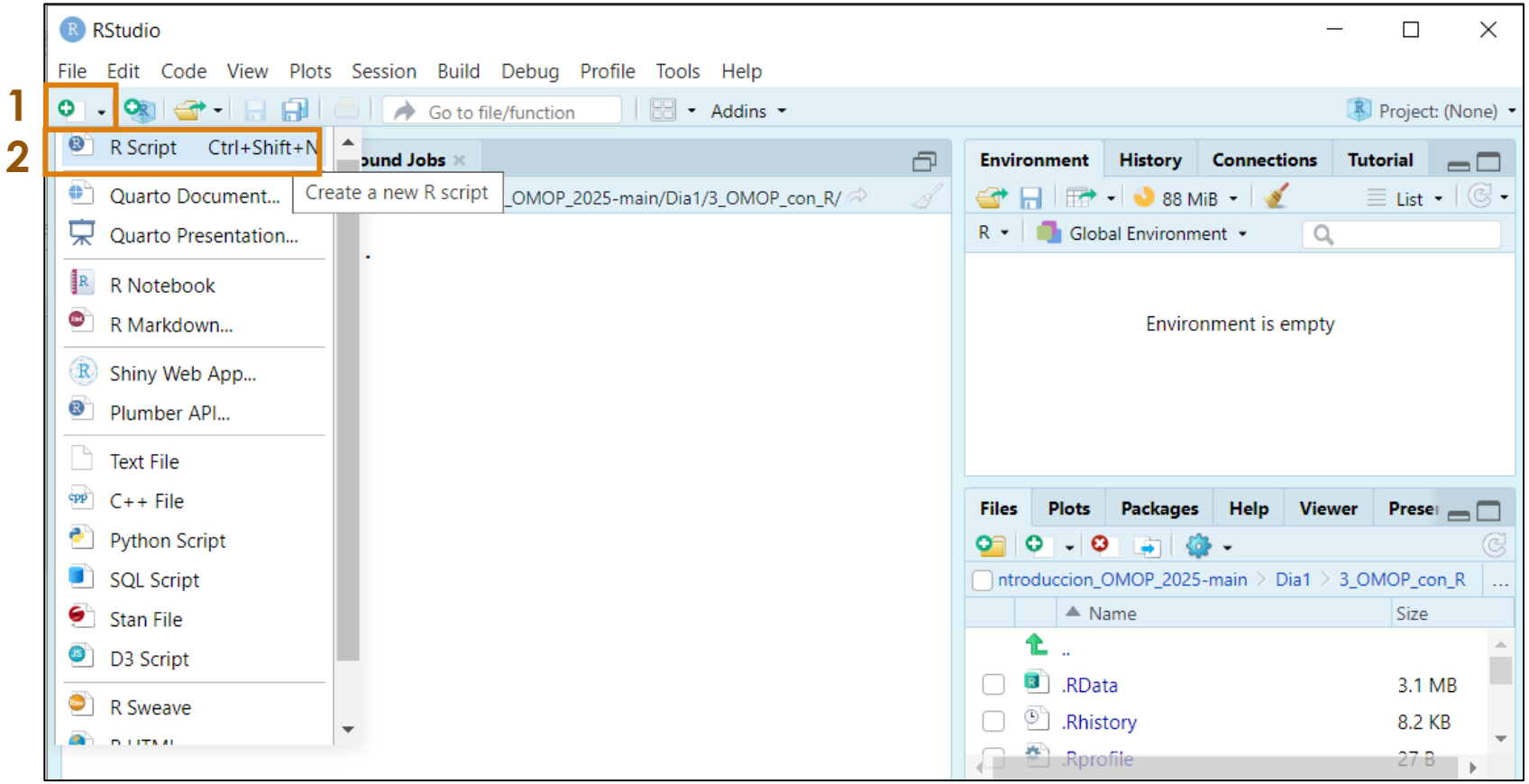
Abrir el proyecto R llamado "*CURSO_OMOP_2026.Rproj*"



curso OMOP

Introducción a Rstudio y R

Abrir un R *script* nuevo:



Introducción a Rstudio y R

Activar el entorno de trabajo del proyecto:

```
renv::activate()
```

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.4.0 · ~/OMOP/CURSO_OMOP_2026/CURSO_OMOP_2026/

```
> renv::activate()

Restarting R session...

- Project '~/OMOP/CURSO_OMOP_2026/CURSO_OMOP_2026' loaded. [renv 1.1.4]
- One or more packages recorded in the lockfile are not installed.
- Use `renv::status()` for more details.
```

Introducción a Rstudio y R

Recuperar el entorno de trabajo del proyecto:

```
renv::restore()
```

```
> renv::restore()
The following package(s) will be updated:

# CRAN ------------------------------------------------------------
- tinytex        [* -> 0.57]
- viridisLite    [* -> 0.4.2]
- xfun           [* -> 0.56]

# RSPM ------------------------------------------------------------
- fs             [1.6.5 -> 1.6.6]
- lattice        [repo: CRAN -> RSPM; ver: 0.22-6 -> 0.22-7]
- Matrix         [repo: CRAN -> RSPM; ver: 1.7-0 -> 1.7-3]
- base64enc      [* -> 0.1-3]
- scales         [* -> 1.4.0]
- yaml           [* -> 2.3.10]

Do you want to proceed? [Y/n]: |
```

Conexión a la base de datos

Conexión a la base de datos

La librería **CDMConnector** nos permite:

- **Conectarnos de forma simple a la BBDD OMOP.**
- **Crear un objeto CDM para interactuar con las tablas.**
- **Constuir flujos de análisis de datos con verbos de "dplyr".**

https://darwin-eu.github.io/CDMConnector/

Conexión a la base de datos

Conexión al CDM
- cdmFromCon()
- cdmDisconnect()

Ejecución de consultas
- computeQuery()
- appendPermanent()
- dropTable()
- listTables()

Metadatos y utilidades del CDM
- snapshot()
- cdmVersion()
- cdmCon()
- cdmWriteSchema()
- dbms()

Creación y gestión de cohortes
- generateCohortSet()
- readCohortSet()

https://darwin-eu.github.io/CDMConnector/

curso OMOP

Conexión a la base de datos

conexión

```
db <- DBI::dbConnect(
  Rpostgres::Postgres(),
  dbname = server_dbi,
  port = port,
  host = host,
  user = user,
  password = password
)
```

Información del servidor

Credenciales

Objeto cdm

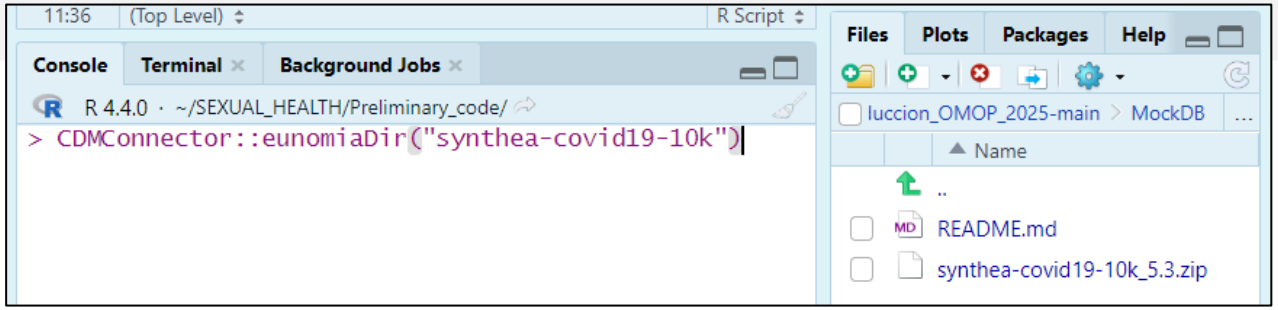
```
cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(
  con = db,
  cdmSchema = "omop",
  writeSchema = "results"
)
```

Conexión

curso OMOP

Conexión a la base de datos

```
# Synthetic database connection
db <- DBI::dbConnect(
    duckdb::duckdb(),
    CDMConnector::eunomiaDir("synthea-covid19-10k")
)
```




```
cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(
  con = db,
  cdmSchema = "main",
  writeSchema = "main")
```

curso OMOP

Conexión a la base de datos

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.4.0 · ~/OMOP/CURSO_OMOP_2026/

```
> cdm

── # OMOP CDM reference (duckdb) of Synthea ────────────────────────────────────────
• omop tables: attribute_definition, care_site, cdm_source, cohort_definition, concept,
concept_ancestor, concept_class, concept_relationship, concept_synonym, condition_era,
condition_occurrence, cost, death, device_exposure, domain, dose_era, drug_era, drug_exposure,
drug_strength, fact_relationship, location, measurement, metadata, note, note_nlp, observation,
observation_period, payer_plan_period, person, procedure_occurrence, provider, relationship,
source_to_concept_map, specimen, visit_detail, visit_occurrence, vocabulary
• cohort tables: -
• achilles tables: -
• other tables: -
```

```
> cdm$
  person
  observation_period
  visit_occurrence
  visit_detail
  condition_occurrence
  drug_exposure
  procedure_occurrence
```

person

Press F1 for additional help

curso OMOP

Conexión a la base de datos

Para acceder a las tablas, se procede igual que para acceder a listas en R:

Console | Terminal | Background Jobs

R 4.4.0 · ~/SEXUAL_HEALTH/Preliminary_code/

```
> class(cdm)
[1] "cdm_reference"
> cdm$person
# Source:   table<main.person> [?? x 18]
# Database: DuckDB v0.10.2 [agiuliodori@Windows 10 x64:R 4.4.0/C:\Users\agiuliodori\AppData\Local\Temp\RtmpGeovpG\file349
81cc9494d.duckdb]
   person_id gender_concept_id year_of_birth month_of_birth day_of_birth birth_datetime      race_concept_id
       <int>             <int>         <int>          <int>        <int> <dttm>                        <int>
 1         1              8532          1970              4           24 1970-04-24 00:00:00            8527
 2         2              8532          1929              3           18 1929-03-18 00:00:00            8527
 3         3              8532          1970              4            4 1970-04-04 00:00:00            8527
 4         4              8507          1966              2           26 1966-02-26 00:00:00            8527
 5         5              8532          1936              6           10 1936-06-10 00:00:00            8527
 6         6              8507          1996              5           29 1996-05-29 00:00:00            8516
 7         7              8507          1923             11           14 1923-11-14 00:00:00            8527
 8         8              8507          2018              8           20 2018-08-20 00:00:00            8527
 9         9              8532          1933              2           11 1933-02-11 00:00:00            8527
10        10              8507          2010              3            7 2010-03-07 00:00:00            8527
# i more rows
# i 11 more variables: ethnicity_concept_id <int>, location_id <int>, provider_id <int>, care_site_id <int>,
#   person_source_value <chr>, gender_source_value <chr>, gender_source_concept_id <int>, race_source_value <chr>,
#   race_source_concept_id <int>, ethnicity_source_value <chr>, ethnicity_source_concept_id <int>
# i Use `print(n = ...)` to see more rows
```

curso OMOP

Conexión a la base de datos

`CDMConnector::snapshot():`

```
> glimpse(CDMConnector::snapshot(cdm))
Rows: 1
Columns: 14
$ cdm_name                                <chr> "Synthea"
$ cdm_source_name                         <chr> "Synthea"
$ cdm_description                         <chr> "Synthea Synthetic Data"
$ cdm_documentation_reference             <chr> "https://syntheticheath.github.io/synthea/"
$ cdm_version                             <chr> "5.3.1"
$ cdm_holder                              <chr> ""
$ cdm_release_date                        <chr> "2023-06-14"
$ vocabulary_version                      <chr> "v5.0 22-JUN-22"
$ person_count                            <chr> "10754"
$ observation_period_count                <chr> "10754"
$ earliest_observation_period_start_date  <chr> "1923-12-29"
$ latest_observation_period_end_date      <chr> "2023-06-14"
$ snapshot_date                           <chr> "2026-03-06"
$ cdm_data_hash                           <chr> ""
```

Conexión a la base de datos

Antes de cerrar la sesión en R, debemos **DESCONECTARNOS** del servidor:

```
CDMConnector::cdmDisconnect(cdm)


# DBI::dbDisconnect(db)
```

Manipulación de datos con R

curso OMOP

Manipulación de datos con R

Selección, filtro y creación de columnas

- `select()`
- `filter()`
- `mutate()`
- `slice()`

Agrupación y ordenación

- `group_by()`
- `ungroup()`
- `arrange()`

Utilidades:

- `compute()`
- `collect() / pull()`
- `glimpse()`

Resúmenes y agregaciones

- `summarise()`
- `count()`
- `tally()`
- `n() / n_distinct()`

Operaciónes entre tablas

- `union()`
- `intersect()`
- `bind_rows() / bind_cols()`
- `left_join() / right_join()`
- `inner_join()`
- `full_join()`

curso OMOP

Manipulación de datos con R

```
dplyr::glimpse(cdm$person)
```

```
> dplyr::glimpse(cdm$person)
Rows: ??
Columns: 18
Database: DuckDB v1.2.0 [agiuliodori@Windows 10 x64:R 4.4.0/C:\Users\agiuliodori\AppData\Local\Temp\R
Ry8kw\file2e02f7d6f76.duckdb]
$ person_id                   <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, …
$ gender_concept_id           <int> 8532, 8532, 8532, 8507, 8532, 8507, 8507, 8507, 8532, 8507, 853…
$ year_of_birth               <int> 1970, 1929, 1970, 1966, 1936, 1996, 1923, 2018, 1933, 2010, 198…
$ month_of_birth              <int> 4, 3, 4, 2, 6, 5, 11, 8, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 12, 5, 11, 6, 5, 3, …
$ day_of_birth                <int> 24, 18, 4, 26, 10, 29, 14, 20, 11, 7, 11, 25, 19, 4, 2, 2, 24, …
$ birth_datetime              <dttm> 1970-04-24, 1929-03-18, 1970-04-04, 1966-02-26, 1936-06-10, 19…
$ race_concept_id             <int> 8527, 8527, 8527, 8527, 8527, 8516, 8527, 8527, 8527, 8527, 852…
$ ethnicity_concept_id        <int> 38003564, 38003564, 38003564, 38003564, 38003564, 38003564, 380…
$ location_id                 <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ provider_id                 <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ care_site_id                <int> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ person_source_value         <chr> "00019d62-30d1-e285-e01c-68b371598db0", "00047b5c-a44f-00f1-ee1…
$ gender_source_value         <chr> "F", "F", "F", "M", "F", "M", "M", "M", "F", "M", "F", "M", "F"…
$ gender_source_concept_id    <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, …
$ race_source_value           <chr> "white", "white", "white", "white", "white", "black", "white", …
$ race_source_concept_id      <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, …
$ ethnicity_source_value      <chr> "nonhispanic", "nonhispanic", "nonhispanic", "nonhispanic", "no…
$ ethnicity_source_concept_id <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, …
```

curso OMOP

Manipulación de datos con R

```
dplyr::tally(cdm$person)
```

```
> dplyr::tally(cdm$person)
# Source:   SQL [1 x 1]
# Database: DuckDB v0.10.2 [agiuliodori@Windows
81cc9494d.duckdb]
      n
  <dbl>
1 10754
```

```
dplyr::summarise(cdm$person, fun(var))
```

```
> dplyr::summarise(cdm$person, median(year_of_birth))
# Source:   SQL [1 x 1]
# Database: DuckDB v0.10.2 [agiuliodori@Windows 10 x64:R
81cc9494d.duckdb]
  `median(year_of_birth)`
                    <dbl>
1                    1970
```

curso OMOP

Manipulación de datos con R

```
dplyr::filter(cdm$person, year_of_birth > 2021)
```

Person_id	Sex_id	Year_of_birth	Month_of_birth	Race_concept_id
67	8532	1952	4	8527
98	8507	2022	5	8527
134	8507	1968	2	8527
235	8507	2007	12	8527
365	8532	2023	11	8527
487	8532	1998	5	8527

4. Manipulación de datos con R

```
dplyr::filter(cdm$person, year_of_birth > 2021)
```

Person_id	Sex_id	Year_of_birth	Month_of_birth	Race_concept_id
98	8507	2022	5	8527
365	8532	2023	11	8527

curso OMOP

Manipulación de datos con R

```
dplyr::select(
    cdm$person,
    c(person_id, sex_id, year_of_birth)
)
```

Person_id	Sex_id	Year_of_birth	Month_of_birth	Race_concept_id
67	8532	1952	4	8527
98	8507	2022	5	8527
134	8507	1968	2	8527
235	8507	2007	12	8527
365	8532	2023	11	8527
487	8532	1998	5	8527

Manipulación de datos con R

```
dplyr::select(
    cdm$person,
    c(person_id, sex_id, year_of_birth)
)
```

Person_id	Sex_id	Year_of_birth
67	8532	1952
98	8507	2022
134	8507	1968
235	8507	2007
365	8532	2023
487	8532	1998

Manipulación de datos con R

El "**Operador pipe**" %>% o |> permite encadenar funciones:

```
dplyr::tally(
   dplyr:: group_by(
      cdm$condition_occurrence,
      person_id
   )
)
```

	person_id	n
	<int>	<dbl>
1	6	1
2	8	4
3	25	1
4	40	1
5	42	3
6	47	5
7	53	2
8	58	4
9	71	2
10	74	2

i more rows

Manipulación de datos con R

El "**Operador pipe**" %>% o |> permite encadenar funciones:

```
cdm$condition_occurrence %>%
    dplyr::group_by(person_id) %>%
    dplyr::tally( )
```

	person_id	n
	<int>	<dbl>
1	6	1
2	8	4
3	25	1
4	40	1
5	42	3
6	47	5
7	53	2
8	58	4
9	71	2
10	74	2

i more rows

Manipulación de datos con R

`dplyr::compute()` ejecuta la consulta, y el resultado de la consulta se guarda en una tabla temporal en la base de datos.

`dplyr::collect()` ejecuta la consulta y devuelve el resultado a R. Podemos asignar `<-` el resultado de mi consulta a una variable local.

`dplyr::pull()` ejecuta la consulta y devuelve una columna específica de la tabla. Podemos asignar `<-` el resultado de mi consulta a una variable local.

Manipulación de datos con R

Ejemplo 1: Asignar <- una consulta a una variable sin hacer compute()/ collect().

```
my_var <- cdm$concept %>% dplyr::head(5)
```

my_var	list [NA x 10] (S3: omop_table, cc	List of length 2
src	list [2] (S3: src_PqConnection, src	List of length 2
lazy_query	list [12] (S3: lazy_select_query, laz	List of length 12
x	list [5] (S3: lazy_base_remote_que	List of length 5
select	list [10 x 5] (S3: tbl_df, tbl, data.fr	A tibble with 10 row
where	NULL	Pairlist of length 0
group_by	NULL	Pairlist of length 0
order_by	NULL	Pairlist of length 0
distinct	logical [1]	FALSE
limit	double [1]	5

Ojo!! Lo que estamos guardando es un listado de instrucciones

Manipulación de datos con R

Ejemplo 2: Asignar <- una consulta a una variable haciendo **compute**()

```
my_var_comp <- cdm$concept %>% dplyr::head(5) %>% compute()
```

Name	Type	Value
my_var_comp	list [NA x 10] (S3: cdr	List of length 2
src	list [2] (S3: src_PqCor	List of length 2
lazy_query	list [4] (S3: lazy_base	List of length 4
x	character [1] (S3: dbp	'"og_001_1772891090"'
vars	character [10]	'concept_id' 'concept_name' 'domain_id'
group_vars	character [0]	
frame	NULL	Pairlist of length 0

Manipulación de datos con R

Ejemplo 3: Asignar <- una consulta a una variable haciendo **collect().**

```
my_var_local <- cdm$concept %>% dplyr::head(5) %>% collect()
```

	concept_id	concept_name	domain_id	vocabulary_id	concept_class_id	standard_c
1	0	No matching concept	Metadata	None	Undefined	NA
2	1	Domain	Metadata	Domain	Domain	NA
3	2	Gender	Metadata	Domain	Domain	NA
4	3	Race	Metadata	Domain	Domain	NA
5	4	Ethnicity	Metadata	Domain	Domain	NA

Manipulación de datos con R

Funciones para **combinar tablas** basadas en una o más columnas comunes entre sí.

1) **`dplyr::inner_join()`** devuelve solo las filas que tienen coincidencias en ambas tablas.

2) **`dplyr::left_join()`** devuelve todas las filas de la primera tabla y solo las coincidencias de la segunda.

3) **`dplyr::right_join()`** devuelve todas las filas de la segunda tabla y solo las coincidencias de la primera.

4) **`dplyr::full_join()`** devuelve todas las filas de ambas tablas.

curso OMOP

Manipulación de datos con R

1) **`dplyr::inner_join()`** devuelve solo las filas que tienen coincidencias en ambas tablas.

CONDITION_OCCURRENCE:

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date
1326589	67	37311061	2020-11-27
56325853	365	37311061	2021-12-01
56325665	522	37311061	2022-06-29

Diagnóstico de covid

PERSON:

Person_id	Year_of_birth	Sex_id
67	1952	8532
98	1973	8507
134	1968	8507
235	2007	8507
365	1994	8532
487	1998	8532

Manipulación de datos con R

1) **`dplyr::inner_join()`** devuelve solo las filas que tienen coincidencias en ambas tablas.

inner_join(CONDITION_OCCURRENCE, PERSON, by="person_id")

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date	Year_of_birth	Sex_id
1326589	67	37311061	2020-11-27	1952	8532
56325853	365	37311061	2021-12-01	1994	8532

Manipulación de datos con R

2) **`dplyr::left_join()`** devuelve todas las filas de la primera tabla y solo las coincidencias de la segunda.

CONDITION_OCCURRENCE:

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date
1326589	67	37311061	2020-11-27
56325853	365	37311061	2021-12-01
56325665	522	37311061	2022-06-29

PERSON:

Person_id	Year_of_birth	Sex_id
67	1952	8532
98	1973	8507
134	1968	8507
235	2007	8507
365	1994	8532
487	1998	8532

Manipulación de datos con R

2) **`dplyr::left_join()`** devuelve todas las filas de la primera tabla y solo las coincidencias de la segunda.

left_join(CONDITION_OCCURRENCE, PERSON, by="person_id")

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date	Year_of_birth	Sex_id
1326589	67	37311061	2020-11-27	1952	8532
56325853	365	37311061	2021-12-01	1994	8532
56325665	522	37311061	2022-06-29	NA	NA

curso OMOP

Manipulación de datos con R

3) **`dplyr::right_join()`** devuelve todas las filas de la segunda tabla y solo las coincidencias de la primera.

CONDITION_OCCURRENCE:

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date
1326589	67	37311061	2020-11-27
56325853	365	37311061	2021-12-01
56325665	522	37311061	2022-06-29

PERSON:

Person_id	Year_of_birth	Sex_id
67	1952	8532
98	1973	8507
134	1968	8507
235	2007	8507
365	1994	8532
487	1998	8532

Manipulación de datos con R

3) **`dplyr::right_join()`** devuelve todas las filas de la segunda tabla y solo las coincidencias de la primera.

right_join(CONDITION_OCCURRENCE, PERSON, by="person_id")

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date	Year_of_birth	Sex_id
1326589	67	37311061	2020-11-27	1952	8532
NA	98	NA	NA	1973	8507
NA	134	NA	NA	1968	8507
NA	235	NA	NA	2007	8507
56325853	365	37311061	2021-12-01	1994	8532
NA	487	NA	NA	1998	8532

Manipulación de datos con R

4) **`dplyr::full_join()`** devuelve todas las filas de ambas tablas.

CONDITION_OCCURRENCE:

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date
1326589	67	37311061	2020-11-27
56325853	365	37311061	2021-12-01
56325665	522	37311061	2022-06-29

PERSON:

Person_id	Year_of_birth	Sex_id
67	1952	8532
98	1973	8507
134	1968	8507
235	2007	8507
365	1994	8532
487	1998	8532

Manipulación de datos con R

4) **`dplyr::full_join()`** devuelve todas las filas de ambas tablas.

full_join(CONDITION_OCCURRENCE, PERSON, by="person_id")

Condition_id	Person_id	Condition concept id	Condition start date	Year_of_birth	Sex_id
1326589	67	37311061	2020-11-27	1952	8532
NA	98	NA	NA	1973	8507
56325665	522	37311061	2022-06-29	NA	NA
NA	134	NA	NA	1968	8507
NA	235	NA	NA	2007	8507
56325853	365	37311061	2021-12-01	1994	8532
NA	487	NA	NA	1998	8532

curso OMOP

Manipulación de datos con R

`dplyr::show_query()`

R (dplyr)

```r
pacientes_select <- pacientes %>%
  select(id, nombre, edad)
```

```r
pacientes_filtrados <- pacientes %>%
  filter(edad > 40)
```

```r
pacientes_mod <- pacientes %>%
  mutate(edad_en_meses = edad * 12)
```

SQL

```sql
SELECT id, nombre, edad
FROM pacientes;
```

```sql
SELECT * FROM pacientes
WHERE edad > 40;
```

```sql
SELECT *, edad * 12 AS edad_en_meses
FROM pacientes;
```

Omopgenerics

Omopgenerics

Información del CDM
- cdmName()
- cdmVersion()
- cdmSource()

Operaciones con cohortes y tablas
- settings()
- attrition()
- cohortCount()
- numberSubjects()
- numberRecords()

Importación / exportación
- importSummarisedResult()
- exportSummarisedResult()
- exportConceptSetExpression()
- exportCodelist()
- supress()

Insertar y borrar tablas
- insertable()
- dropSourceTable()

curso OMOP

Omopgenerics

Información del CDM

```
omopgenerics::cdmName(cdm)
```

```
> omopgenerics::cdmName(cdm)
[1] "Synthea"
```

```
omopgenerics::cdmVersion(cdm)
```

```
> omopgenerics::cdmVersion(cdm)
[1] "5.3"
```

```
omopgenerics::cdmSource(cdm)
```

```
> omopgenerics::cdmSource(cdm)
This is a duckdb cdm source
```

Omopgenerics


```
omopgenerics::settings(cdm$cohort)
```

```
> omopgenerics::settings(cdm$cohort)
# A tibble: 1 × 5
  cohort_definition_id cohort_name  age_range sex   min_prior_observation
                 <int> <chr>        <chr>     <chr>                 <dbl>
1                    1 demographics 40_65     Both                    365
```

```
omopgenerics::cohortCount(cdm$cohort)
```

```
> omopgenerics::cohortCount(cdm$cohort)
# A tibble: 1 × 3
  cohort_definition_id number_records number_subjects
                 <int>          <int>           <int>
1                    1           4231            4231
```

Omopgenerics


```
omopgenerics::attrition(cdm$cohort)
```

Personas entre 40 y 65 años, y que tengan un período de observación de 365 días previo a la inclusión

```
> omopgenerics::attrition(cdm$cohort)
# A tibble: 6 × 7
  cohort_definition_id number_records number_subjects reason_id reason       excluded_records excluded_subjects
                 <int>          <int>           <int>     <int> <chr>                   <int>            <int>
1                    1          10754           10754         1 Initial qua…                0                0
2                    1          10754           10754         2 Non-missing…                0                0
3                    1          10754           10754         3 Sex require…                0                0
4                    1          10754           10754         4 Non-missing…                0                0
5                    1           4347            4347         5 Age require…             6407             6407
6                    1           4231            4231         6 Prior obser…              116              116
```

Omopgenerics

Insertar y borrar tablas

```
cdm <- omopgenerics::insertTable(cdm, table = table, name= "mytable")
```

```
> cdm <- omopgenerics::insertTable(cdm, name= "mytable", table=table)

> cdm

── # OMOP CDM reference (duckdb) of Synthea ──────────────────────────────────
• omop tables: attribute_definition, care_site, cdm_source, cohort_definition, concept,
concept_ancestor, concept_class, concept_relationship, concept_synonym, condition_era,
condition_occurrence, cost, death, device_exposure, domain, dose_era, drug_era, drug_exposure,
drug_strength, fact_relationship, location, measurement, metadata, note, note_nlp, observation,
observation_period, payer_plan_period, person, procedure_occurrence, provider, relationship,
source_to_concept_map, specimen, visit_detail, visit_occurrence, vocabulary
• cohort tables: -
• achilles tables: -
• other tables: mytable
```

```
cdm <- omopgenerics::dropSourceTable(cdm, name= "mytable")
```

PRÁCTICA DÍA 1

OMOP con R

Ejercicios prácticos

Objetivo principal

Conectarse a la base de datos, crear el CDM y relacionar las tablas.

Objetivos secundarios

Familiarizarse con el entorno Rstudio – OMOP CDM.

- Entender cómo se trabaja con OMOP desde R.
- Familiarizarse con el formato de las tablas y contenido de las tablas.
- Familiarizarse con BBDD relacionales.

Gracias

Agustina Giuliodori
agiuliodori@idiapjgol.org
Real-World Epidemiology (RWEpi) Group